

# 小组名单及分工协作说明

## 一、小组成员名单

| 序号 | 姓名  | 学号           | 小组角色      | 主要职责                        |
|----|-----|--------------|-----------|-----------------------------|
| 1  | 陈丽文 | 202440025283 | 组长、核心逻辑开发 | 项目架构、玩家控制、泡泡系统、状态管理、报告编写    |
| 2  | 张晴  | 20230736026  | 游戏内容与界面开发 | 游戏界面、地图、道具、积分赛、测试、PPT 和视频制作 |

## 二、项目开发总体分工

本项目由两名成员共同完成，开发任务主要按照“核心游戏逻辑”和“游戏内容与界面”进行划分。

陈丽文主要负责项目基础架构、玩家控制、泡泡爆炸和游戏状态管理；张晴主要负责游戏界面、地图、道具和比赛扩展功能。两名成员分别开发各自负责的模块，通过 Git 提交代码，在功能完成后共同进行整合和测试。

## 三、陈丽文具体分工

陈丽文担任小组组长，主要负责项目架构和核心游戏逻辑。

### 3.1 项目架构与公共模块

完成的内容包括：

- ◇ 分析项目功能需求，制定开发计划；
- ◇ 建立项目目录和 Java 软件包结构；
- ◇ 按照 MVC 思想设计项目架构；
- ◇ 创建 game、show、controller、element、manager 和 config 等软件包；
- ◇ 实现游戏启动入口 App 和 GameStart；
- ◇ 实现 GameConfig 游戏配置读取；
- ◇ 实现 ResourceManager 图片和文件资源加载；
- ◇ 实现 ElementObj 游戏元素抽象基类；
- ◇ 实现 ElementManager 游戏元素统一管理；
- ◇ 负责双方代码的最终整合与编译检查。

### 3.2 玩家控制模块

负责实现：

- ✧ **GameListener** 键盘事件监听；
- ✧ **InputState** 键盘状态保存；
- ✧ 两名玩家的独立按键控制；
- ✧ 玩家上下左右和斜向移动；
- ✧ 玩家移动方向与动画状态切换；
- ✧ 地图边界限制；
- ✧ 墙体、箱子和泡泡碰撞检测；
- ✧ 缩小玩家碰撞区域，提高狭窄通道中的转向灵敏度；
- ✧ 玩家被水柱击中、困住和淘汰；
- ✧ 护盾抵挡水柱伤害；
- ✧ 玩家减速、方向反转和异常解除。

### 3.3 泡泡爆炸模块

负责实现：

- ✧ 玩家放置泡泡；
- ✧ 玩家初始泡泡数量设置；
- ✧ 泡泡倒计时；
- ✧ 泡泡即将爆炸时的闪烁效果；
- ✧ 泡泡向上下左右四个方向生成水柱；
- ✧ 水柱遇到墙体、箱子和地图边界后的处理；
- ✧ 箱子被水柱破坏；
- ✧ 水柱触发其他泡泡；
- ✧ 多个泡泡的连锁爆炸；
- ✧ 玩家推动泡泡；
- ✧ 泡泡推动冷却；
- ✧ 遥控器主动引爆泡泡；
- ✧ 强化水雷缩短倒计时并增加水柱范围。

### 3.4 游戏状态与胜负管理

负责实现：

- ✧ 标题、运行、暂停、回合结束和比赛结束状态；
- ✧ 游戏状态之间的切换；
- ✧ 暂停期间停止玩家、泡泡和状态计时；
- ✧ 玩家存活状态检测；
- ✧ 单回合胜负判定；
- ✧ 平局判定；
- ✧ 比赛结束条件判断；

- ✧ 返回标题和重新开始功能。

### 3.5 成果材料任务

独立负责：

- ✧ 编写项目运行环境说明；
- ✧ 编写初级软件实作报告；
- ✧ 整理报告中的系统架构、类图和流程图；
- ✧ 插入项目运行截图；
- ✧ 完成报告格式、目录和图表编号；
- ✧ 将最终报告导出为 Word 或 PDF。

## 四、张晴具体分工

张晴主要负责游戏界面、地图、道具和扩展玩法。

### 4.1 游戏界面模块

负责实现：

- **GameFrame** 游戏主窗口；
- **GamePanel** 游戏画面绘制；
- 游戏标题界面；
- 地图选择界面；
- 地图缩略图显示；
- 箱子密度选择；
- 操作说明界面；
- 道具说明界面；
- 游戏顶部信息栏；
- 玩家状态信息显示；
- 暂停提示界面；
- 单回合结束界面；
- 整场比赛结束界面；
- 界面文字位置和重叠问题调整。

### 4.2 地图系统

负责实现：

- 经典对称地图；

- 开放花园地图；
- 泥地迷宫地图；
- 随机地图模式；
- 地图配置文件读取；
- 玩家出生点设置；
- 固定墙体生成；
- 随机箱子生成；
- 箱子密度调整；
- 玩家出生点附近至少保留两个出口；
- 避免箱子生成在固定墙体上；
- 避免箱子完全封死地图区域；
- 对称生成箱子，保证两名玩家的空间相对公平。

### 4.3 特殊地形模块

负责实现：

- 加速地面；
- 泥地减速区域；
- 玩家进入特殊地形后的速度变化；
- 玩家离开地形后效果继续持续；
- 特殊地形效果剩余时间显示；
- 通过配置文件调整地形效果持续时间。

### 4.4 道具系统

负责实现：

- 箱子破坏后的道具掉落；
- 玩家接触并拾取道具；
- 泡泡数量增加道具；
- 水柱范围增加道具；
- 紫色药水解除异常状态；
- 遥控器道具；
- 强化水雷；
- 红色恶魔减速；
- 紫色恶魔方向反转；
- 金卡提升移动速度；
- 钻石卡提供一次护盾；
- 道具图片显示和状态栏提示。

### 4.5 比赛扩展功能

负责实现：

- 多回合积分赛；
- 当前回合编号显示；
- 双方积分显示；
- 达到目标胜场后结束比赛；
- 箱子全部破坏后进入两分钟决胜阶段；
- 最后 30 秒警告；
- 最后一分钟地图逐渐缩圈；
- 对称生成不可破坏墙体；
- 决胜时间结束后的胜负判断界面。

### 4.6 成果材料任务

独立负责：

- 制作答辩 PPT；
- 设计 PPT 页面和展示顺序；
- 整理游戏功能展示图片；
- 编写视频讲解稿；
- 录制游戏操作画面；
- 使用真人声音完成讲解；
- 完成视频剪辑；
- 控制答辩视频时长在 10 分钟左右；
- 检查视频声音、清晰度和播放效果。

## 五、项目功能分工汇总

| 项目功能      | 陈丽文  | 张晴     |
|-----------|------|--------|
| 需求分析与项目规划 | 主要负责 | 参与讨论   |
| 软件包与系统架构  | 主要负责 | 协助确认   |
| 游戏启动      | 主要负责 | 协助测试   |
| 配置和资源管理   | 主要负责 | 整理图片资源 |
| 游戏元素基类    | 主要负责 | 使用公共接口 |
| 玩家控制      | 主要负责 | 功能测试   |
| 移动与碰撞     | 主要负责 | 地图碰撞测试 |
| 泡泡放置      | 主要负责 | 界面效果测试 |
| 水柱与连锁爆炸   | 主要负责 | 功能测试   |
| 玩家受击与护盾   | 主要负责 | 道具效果测试 |
| 游戏状态管理    | 主要负责 | 界面状态显示 |
| 游戏主窗口     | 协助整合 | 主要负责   |

| 项目功能    | 陈丽文     | 张晴    |
|---------|---------|-------|
| 标题与帮助界面 | 协助整合    | 主要负责  |
| 地图系统    | 提供管理接口  | 主要负责  |
| 随机箱子    | 连通性逻辑协助 | 主要负责  |
| 特殊地形    | 玩家速度接口  | 主要负责  |
| 道具系统    | 玩家属性接口  | 主要负责  |
| 多回合积分赛  | 胜负逻辑    | 界面与流程 |
| 决胜倒计时   | 胜负逻辑    | 计时与显示 |
| 地图缩圈    | 碰撞逻辑    | 生成与显示 |
| 代码整合    | 主要负责    | 配合修改  |
| 最终测试    | 共同完成    | 共同完成  |

## 六、成果材料分工汇总

| 提交成果     | 独立负责人  | 具体内容                  |
|----------|--------|-----------------------|
| 作品工程项目   | 陈丽文、张晴 | 分别完成所负责模块，成员一最终整合     |
| 运行环境说明   | 陈丽文    | JDK 环境、目录结构、编译和运行方法   |
| 初级软件实作报告 | 陈丽文    | 独立编写、排版并导出 Word 或 PDF |
| 答辩 PPT   | 张晴     | 独立制作 PPT 并整理展示内容      |
| 答辩视频     | 张晴     | 独立录制、真人讲解并完成剪辑        |
| 分工说明文档   | 陈丽文    | 整理成员分工和协作过程           |
| Git 记录截图 | 陈丽文、张晴 | 分别提供本人真实提交记录          |

## 七、小组协作过程

项目开始阶段，两名成员共同分析泡泡堂游戏的功能需求，并确定项目结构和任务分工。陈丽文先建立项目框架、公共元素类和元素管理器，张晴在公共接口基础上开发地图、道具和游戏界面。

开发过程中，两名成员分别通过 Git 提交各自负责的功能。陈丽文完成玩家或泡泡功能后，由张晴结合地图和界面进行运行测试；张晴完成地图、道具或界面功能后，由陈丽文检查其与核心逻辑的连接情况。

项目后期，陈丽文负责合并双方代码并检查工程结构，张晴负责游戏整体流程测试。发现问题后，由对应功能负责人修改，另一名成员进行复测。最终两名成员共同确认工程可以正常编译、运行和完成一整场比赛。

## 八、项目规划截图说明

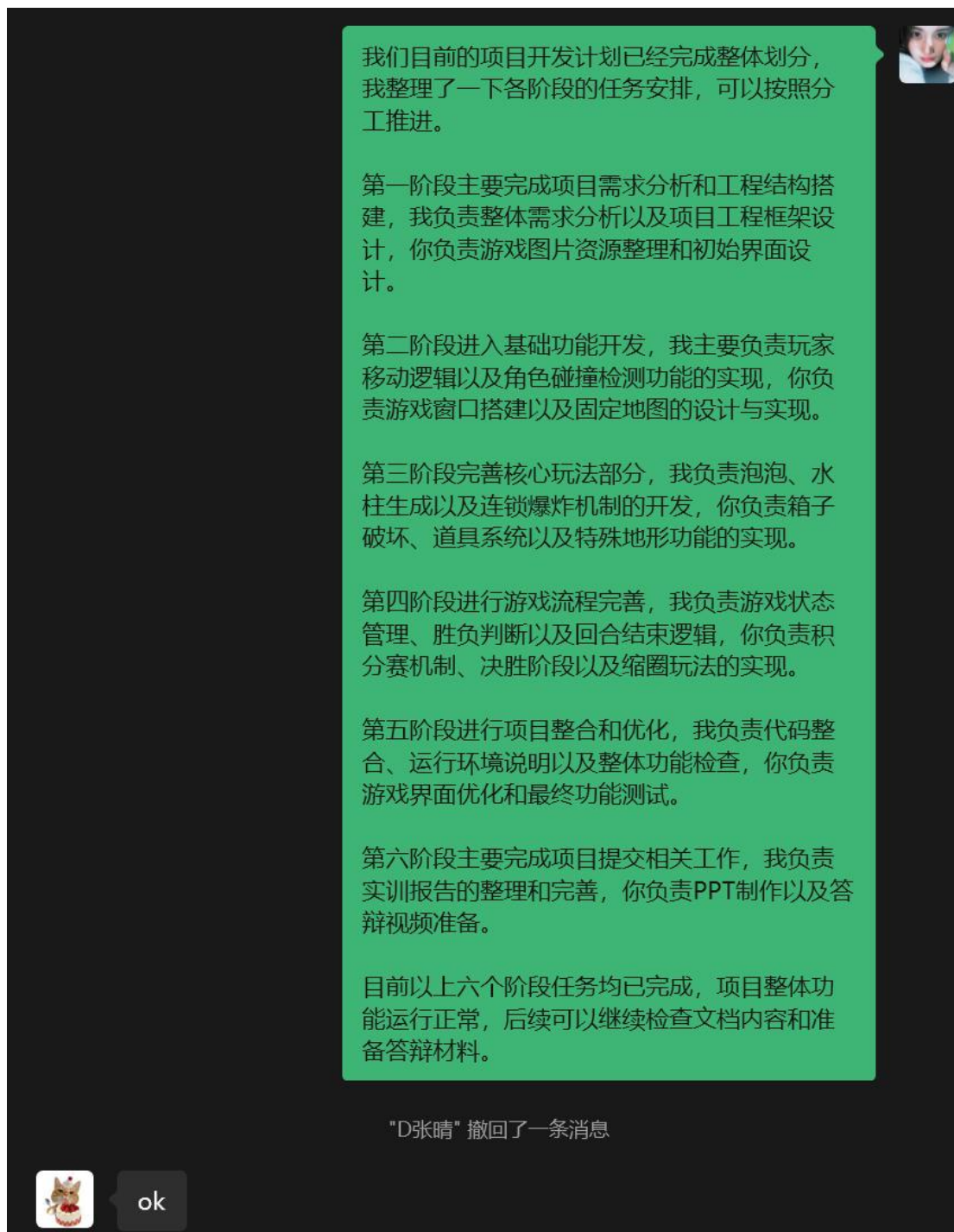


图 1 小组项目规划与功能分工

项目开发前，两名成员共同讨论功能需求并制定开发计划。陈丽文负责系统架构、玩家控制、泡泡爆炸和游戏状态管理，张晴负责游戏界面、地图、道具和多回合比赛功能。双方完成各自模块后，通过代码整合和交叉测试形成完整项目。

规划表内容如下所示：

| 开发阶段 | 陈丽文        | 张晴         | 完成状态 |
|------|------------|------------|------|
| 第一阶段 | 需求分析、工程结构  | 图片整理、界面设计  | 已完成  |
| 第二阶段 | 玩家移动、碰撞    | 游戏窗口、固定地图  | 已完成  |
| 第三阶段 | 泡泡、水柱、连锁爆炸 | 箱子、道具、特殊地形 | 已完成  |
| 第四阶段 | 状态管理、胜负判断  | 积分赛、决胜和缩圈  | 已完成  |
| 第五阶段 | 代码整合、运行说明  | 界面完善、功能测试  | 已完成  |
| 第六阶段 | 实作报告       | PPT 和答辩视频  | 已完成  |

九、Git 提交记录截图说明

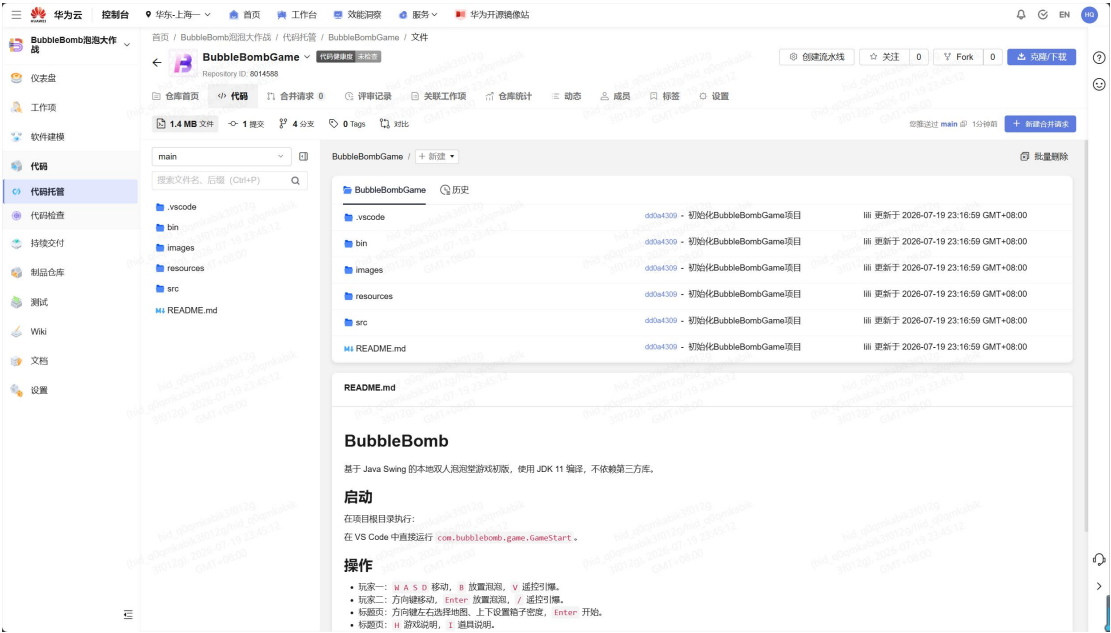


图 2 项目整体 Git 提交历史

十、协作总结

本项目由两名成员按照功能模块分工完成。陈丽文主要负责系统架构、玩家控制、泡泡爆炸和状态管理，张晴主要负责游戏界面、地图、道具和比赛扩展功能。双方承担的项目开发工作量相对均衡，并通过 Git 记录各自的开发过程。

成果材料采用个人负责制，其中实作报告和运行环境说明由陈丽文独立完成，答辩 PPT 和答辩视频由张晴独立完成。项目源码则由两名成员共同开发，最后通过代码整合、交叉测试和共同验收形成完整的泡泡堂游戏。